

Problemática

La administradora Edith Quiñones, responsable de 12 condominios con más de 300 departamentos y alrededor de 1300 residentes, enfrenta un proceso manual y tedioso para generar mensualmente los recibos de cada departamento. Esta tarea le consume aproximadamente 20 horas al mes, lo que evidencia la necesidad de un software que automatice la generación de cuotas y recibos, optimizando el control y el reporte de pagos.

Requisitos ampliados

El sistema propuesto busca administrar y controlar la información de condominios, edificios, departamentos, inquilinos, administradores, fechas de pago, recibos y conceptos de cobro. Entre sus funciones principales se incluyen:

- **Gestión de pagos y recibos:** Control de pagos realizados y diferenciación de los distintos tipos de cuotas.
- **Relaciones jerárquicas y cardinalidades:**
 - Un condominio puede tener uno o varios edificios (1,N), mientras que cada edificio pertenece a un único condominio (1,1).
 - Un edificio puede contener cero o varios departamentos (0,N), pero cada departamento pertenece a un solo edificio (1,1).
 - Los departamentos generan cero o varios recibos (0,N), cada uno asociado a un único departamento (1,1).
 - Cada recibo debe incluir uno o varios detalles de pago (1,N), representados por la entidad **Detalle_Recibo**.
- **Entidades débiles:**
 - **Departamento:** Se identifica mediante la combinación (**id_edificio**, **numero_departamento**) debido a que el número de departamento no es único en todo el condominio.
 - **Detalle_Recibo:** Depende de (**id_recibo**, **numero_detalle**), ya que no tiene sentido sin el recibo correspondiente.

Especialización de conceptos de pago:

- La entidad **Concepto_Pago** se divide en:
 - Cuota Ordinaria
 - Cuota Extraordinaria
 - Cuota Penalización
 - Cuota Fondo de Reserva
 - Adeudo Anterior
- Esta especialización es **disjunta** (un concepto pertenece a un solo tipo) y **total** (todo concepto debe clasificarse en alguno de los tipos).
- **Atributos avanzados:**
 - Datos personales del inquilino como atributos compuestos (nombre, apellidos).
 - Teléfonos como atributos multivaluados.

- El atributo **total_pagado** del recibo como derivado, calculado a partir de la suma de los importes de los detalles.

Justificación

Entidades débiles:

- Se modelan para reflejar dependencias de identificación. Ejemplo: un departamento 101 en el Edificio A y otro 101 en el Edificio B son distintos, por lo que requieren la clave compuesta.

Especialización:

- Permite diferenciar tipos de cobros con atributos específicos, evitando concentrar toda la información en una sola entidad.

Cardinalidades:

- Representan fielmente las reglas del negocio, como la obligatoriedad de que un recibo tenga al menos un detalle de pago.

Consultas posibles con el modelo

1. **Tipos de conceptos de pago en un recibo:** Identificar si son cuotas ordinarias, extraordinarias, penalizaciones, fondos de reserva o adeudos anteriores, junto con sus atributos específicos.
2. **Departamentos con recibos pendientes o registrados:** Determinar qué departamentos tienen recibos y a qué edificio pertenecen.

Composición y total de un recibo: Obtener los detalles que lo integran y calcular el total pagado.

3. Ejemplo: Recibo 001 → Cuota ordinaria \$1,500 + Fondo de reserva \$200 + Penalización \$100 = **\$1,800**.

Conclusión

El modelo extendido no solo organiza la información, sino que también refleja las reglas de negocio, dependencias de identificación, especializaciones y restricciones reales. Esto garantiza una representación conceptual completa y precisa del sistema de administración de condominios, resolviendo la problemática inicial de la generación manual de recibos y optimizando el tiempo de gestión.